

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Ingeniería del Software
Plan de Estudios : 2022
Año : Tercero

Modalidad : Regular
Grupo : ISI-III-A-MAT
Horario : Martes (9:45), Miércoles (9:45)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Kendall & Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas, México. Pearson.

Textos Complementarios:

Pressman, R. (2010), Ingeniería del Software. Un enfoque práctico, México, Mc Graw Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. México, Pearson.

UPOLI, (2008). Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Documento oficial. Acuerdo de Rectoría 001-2008. Managua, Nicaragua. UPOLI.

•UPOLI, (2012). Modelo Educativo y Académico, Reforma 2012. Managua, Nicaragua, UPOLI.

UPOLI, (2015). Ejes transversales del currículo de la UPOLI, 2015. Managua, Nicaragua, Subcomisiones curriculares (2015) DDA- VRA. UPOLI.

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
1 11 ago	UNIDAD I: Metodologías de Desarrollo 1.1 Modelo de cascada 1.2 Prototípica 1.3 Evolutivas 1.4 Ágiles	Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	Comprender las diferentes metodologías de desarrollo existentes en la actualidad.	- Exposición Docente	8 horas	Formativa
2 18 ago	UNIDAD II: SCRUM 2.1 Principios 2.2 Organización <i>Sumativa N1: Obtención de requerimientos del cliente</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	Entender el proceso de desarrollo ágil SCRUM para desarrollar una solución de software.	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa
3 25 ago	2.3 Justificación del negocio 2.4 Calidad <i>Sumativa N2: Elaboración de diagramas</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Desarrollar el módulo diseñado utilizando una metodología ágil,	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa
4 01 sep	2.5 Cambio 2.6 Riesgo	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Conocer las principales características de un Sprint de SCRUM.	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa
5 8 Sep	2.7 Inicio 2.8 Planificación y estimación <i>Sumativa N3: Estudio de factibilidad</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a	- Conocer las principales características de un Sprint de SCRUM.	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
		pymes de su región				
6 17 sep	2.9 Implementación 2.10 Revisión y retrospectiva 2.11 Lanzamiento	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Conocer las principales características de un Sprint de SCRUM.	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa
7 29 sep	Ensayo de examen y revisión de proyectos Sumativa EPI: Aplicación de Metodología SCRUM en un proyecto real	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Primera evaluación del proyecto de finalización de curso	- Exposición estudiantil y revisión y evaluación por parte del docente	8 horas	Formativa / Sumativa
8 06 oct	UNIDAD III: Pruebas 3.1 Modelos de prueba A00 y DOO 3.2 Estrategias de pruebas orientadas a objetos 3.3 Métodos de prueba orientada a objetos 3.4 Métodos de prueba aplicables en el nivel clase Sumativa N4.1: Prueba aplicables en el nivel clase	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Formular las pruebas unitarias para validar la calidad estructural de un desarrollo de software.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa
9 13 oct	3.5 Diseño de casos de prueba interclase 3.6 Conceptos de pruebas para aplicaciones web 3.7 Prueba de contenido Sumativa N4.2: Prueba de contenido	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Aplicar las pruebas unitarias al software desarrollado.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
10 20 de oct	3.8 Prueba de interfaz de usuario 3.9 Prueba en el nivel de componente 3.10 Prueba de navegación <i>Sumativa N5.1: Prueba de navegación, interfaz de usuario, componente</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Diseñar pruebas de interfaz de usuario. navegación y configuración para el software desarrollado.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
11 27 oct	3.11 Prueba de configuración 3.12 Prueba de seguridad 3.13 Prueba de rendimiento <i>Sumativa N5.2: Prueba de navegación, interfaz de usuario, componente</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Diseñar pruebas de interfaz de usuario. navegación y configuración para el software desarrollado.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa
12 03 nov	UNIDAD IV: Gestión de Proyectos 4.1 Espectro administrativo 4.2 Personal <i>Sumativa N6.1: Gestión de Personal</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Comprender los conceptos básicos para la gestión de los proyectos de desarrollo de software. - Identificar como se inicia un proyecto de desarrollo de software.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
13 10 nov	4.3 Producto 4.4 Proceso 4.5 Proyecto <i>Sumativa N6.2: Gestión de Proceso y Producto</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Identificar como se inicia un proyecto de desarrollo de software. - Integrar con responsabilidad los equipos de un proyecto de desarrollo de software.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa
14 17 nov	Ensayo de examen y revisión de proyectos <i>Sumativa EP2: Pruebas y gestión del proyecto basados en SCRUM</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Exposición final de proyecto consolidador	- Exposiciones estudiantes	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
15 24 nov	Segunda convocatoria	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 2: 2. Fortaleceremos la vocación productiva para el trabajo y la vida. Acción acercar a los estudiantes a su realidad local trabajando en proyectos para apoyar a pymes de su región	- Examen de segunda convocatoria	- Exposiciones estudiantes		Formativa / Sumativa